

DHR 全域系统架构

质量保障与自动化面试总册

从业务线理解系统 | 从风险理解测试 | 从证据判断自动化成熟度



整理日期：2026-08-06 | 源文档最后修改：2025-03-07

使用说明与结论先行

资料边界 | 本册以“DHR介绍-测试”及其链接的考勤、招聘、人资报表质量保障方案为依据。原文明确写“暂无/待补充”的地方，本册不会虚构为已落地；补齐项均标为“面试分析建议”。

- 最重要的整体理解：DHR不是一个孤立的人事后台，而是承接“编制→招聘→入职→核心人事→用工/合同→考勤→人才发展→数据决策”的业务平台群。
- 最关键的数据底座：EHR提供部门、岗位、员工等核心数据，主数据再向EMS、UC、OA、飞书等下游推送，同时向70+应用提供查询能力。
- 最成熟的质量方案：考勤（流程、数据准确性、定时拨测、线上告警）；招聘次之（完整研测流程、核心链路自动化、日志/前端告警）；数据平台强调数仓字段、指标、权限与告警。
- 自动化总体判断：平台化UI自动化处于建设/推广期；各项目接口自动化以单接口看板为主；考勤已出现日结果标准值与场景拨测；数据域正在转向DMS用例平台。

面试开场：90秒讲清DHR全貌

可直接复述 | 我把DHR理解为以员工全生命周期为主线、以主数据和权限为底座、连接EHR/OA/EMS/飞书及外部供应商的平台群。上游从组织和编制形成招聘需求，招聘完成候选人和录用，预入职收集审核材料，入职生效后进入花名册；在职阶段由合同、三方用工、考勤、员工关系承接合规与日常运营；绩效、盘点、评审和人才档案支持人才发展；最后由DMS清洗数据，写入ES/ClickHouse并通过报表和BI支持经营决策。测试上我会重点抓跨系统状态一致性、规则计算、权限数据范围、第三方依赖和生产可观测性。

一、业务分层与整体架构

1.1 四层理解法

层次	包含内容	测试关注
用户/渠道层	DHR管理后台、员工助手、小程序/公众号、招聘门户	多端身份、入口权限、端到端一致性、兼容性
业务域层	组织人才发展、人才供应、培训、合规、员工事务、薪酬绩效、一线用工、福利关怀、报表/通用工具	流程状态、规则边界、跨域回写、异常补偿
平台能力层	主数据、认证与权限、消息触达、流程引擎	数据唯一性、权限继承/回收、幂等、审计
基础与依赖层	容器/数据库/中间件；EHR、OA、EMS、飞书、法大大、倍罗等	接口契约、超时重试、降级、对账、监控告警

DHR 员工全生命周期业务线（面试理解版）

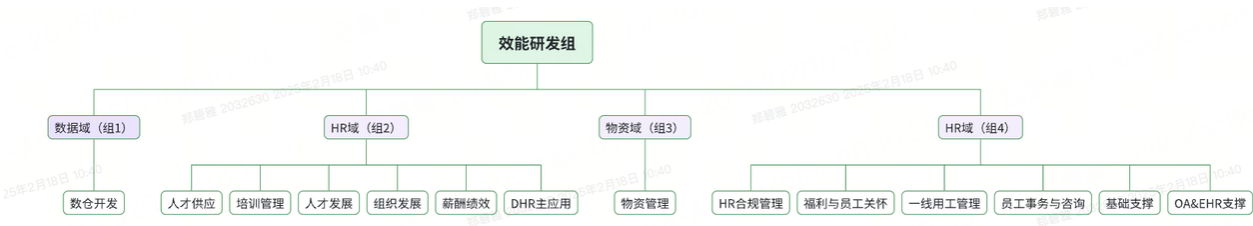


图：按员工全生命周期重排后的业务线理解图（基于知识库整理）

1.2 系统怎么关联

- 组织/岗位/员工主数据：EHR → 主数据（知识库记录41张表）→ EMS、UC、OA、飞书等15个下游；另有70+应用查询主数据。
- 招聘到入职：编制/招聘需求卡控 → 岗位发布与候选人流程 → 政审/录用审批/Offer → 预入职材料审核 → 入职生效/花名册。
- 三方用工到排班考勤：供应商同步与权限开通 → 关联虚拟组织 → 三方员工入离职 → 花名册/人员信息 → 排班与考勤 → 人力安排。
- 合同链路：核心人事/人员状态与合同包规则 → DHR合同平台统一模板和指令 → 供应商/法大大签署盖章 → 状态回写、互斥卡控与归档。
- 考勤链路：DHR维护设备、打卡与基础信息；EMS计算一线人员日/月结果、假勤、补卡等；EHR承接职能考勤及部分加班/年休台账，并与EMS双向冗余/同步。

- 报表链路：业务系统数据 → DMS清洗/数仓分层 → ES/ClickHouse → 查询接口 → DHR自研看板或BI；敏感人力成本报表隔离部署。



资源规划

随着基建完善，基础建设不设独享资源投入
随着多数项目进入迭代期，HR域集中为2个资源池
要持续减少EHR二开的建设内容（保留核心人事、算薪），其余逐步向DHR对应模块内聚（业务逻辑代码内聚，如考勤、入职、招聘）

域	项目	前端	后端	测试	合计	内部分组
HR域	OA、EHR	4	10	4	18	组4
	信息化基础					
	考勤、入职、三方用工管理 合同管理、员工关系、员工门户					
	招聘、薪酬（薪酬绩效核算） 编制、人才盘点、在线评审、人才档案 绩效活动工具、培训项目追踪管理	6	8	4	18	组2
物资域	物资系统	4	8	5	17	组3
数据域	数仓开发（人资数据报表、物资报表）		5	2	7	组1
全局		1	1	1	3	
		15	32	16	63	

架构演进 | 知识库给出的方向是：基础平台成熟后不再单独投入；HR域收敛为两个资源池；EHR二开逐步减少，只保留核心人事/薪资计算等能力，考勤、入职、招聘等业务逻辑逐步向DHR收敛。

二、九个系统逐一拆解

2.1 考勤

一句话定位 | 记录、计算和管理打卡、假勤、加班、异常及日/月结果，并为报表、值班助手和人效分析供数。

维度	知识库事实 / 整理结论
用户与入口	全员；SSC、店长、部门负责人；入口：PC管理端、飞书员工助手/值班助手

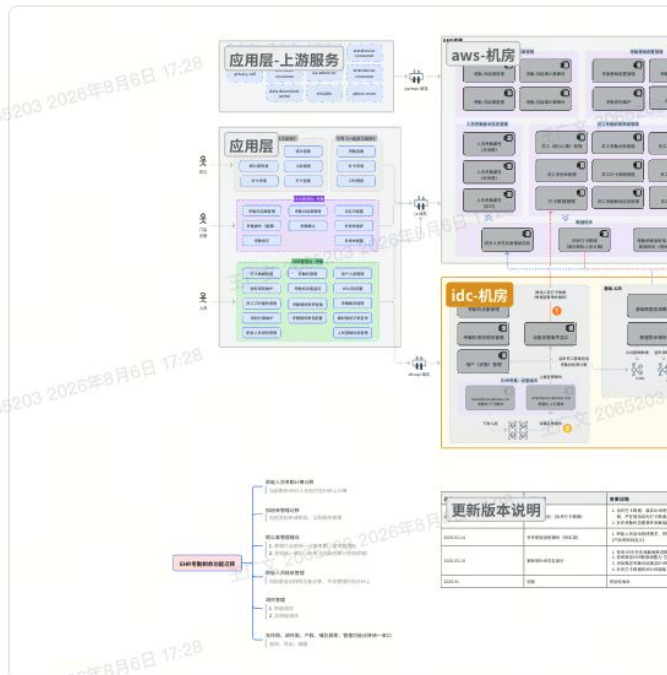
上下游/主链路	DHR负责设备/打卡/基础信息；EMS负责一线日月结果、假勤与EHR同步；EHR承接职能人员考勤及部分台账。
核心对象与状态	员工考勤身份、班次/排班、打卡、假公差、补卡、日结果、月结果、异常、账套/节假日。
首要质量风险	规则复杂且部门个性化；公式硬编码；跨系统冗余数据一致性；跨天/夜班/节假日边界；日月重算与幂等。
质量保障现状	有独立质量方案：功能+性能+安全+兼容；需求/用例/缺陷闭环；日结果标准值；线下定时拨测；线上监控告警。安全保障章节仍写“暂无”。
自动化现状	EMS自动化手册、日结果用例&标准值、日结果场景拨测、单接口/场景拨测；总览中的接口自动化方案/进度看板仍标待完善。

面试这样讲：考勤不是简单的打卡CRUD，难点是多来源基础数据、多层规则计算和结果回写。我会用“输入快照—规则版本—标准值—日结果—月结果—下游同步”建立可追溯验证链，并对夜班、跨天、补卡重算和迟到边界做数据驱动自动化。

高概率追问：如何测跨天夜班？重算如何保证幂等？EMS/EHR结果不一致如何定位？哪些场景做定时拨测？

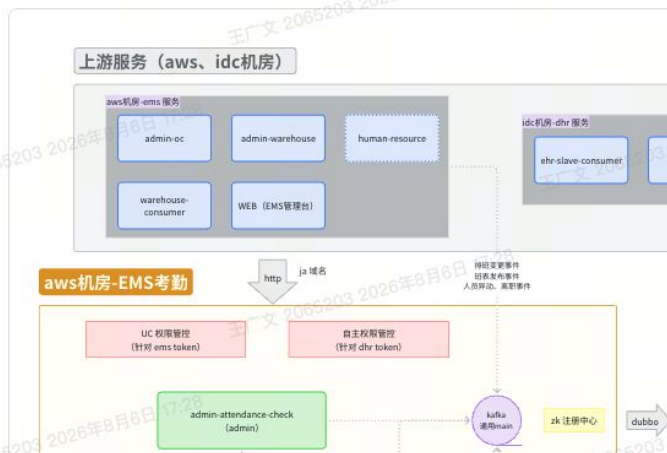
2. 考勤系统概述

2.1 系统架构



2.2 上下游依赖

2.2.1 EMS考勤



2.2 预入职

一句话定位 | 连接上游录用和下游核心人事/花名册，负责入职材料收集、审核与存档。

维度	知识库事实 / 整理结论
用户与入口	待入职人员、SSC、第三方驻场；入口：PC管理端、微信小程序
上下游/主链路	招聘录用结果 → 预入职任务/材料 → SSC或驻场审核 → 入职生效 → 花名册/核心人事及后续权限、考勤。

核心对象与状态	候选人/录用单、预入职任务、材料清单、审核状态、入职日期、入职结果。
首要质量风险	重复录用/重复建档；材料隐私；状态卡死；入职日期变更；撤销/拒绝/补件；入职成功但下游未同步。
质量保障现状	总览明确写“暂无”。面试分析建议：必须补录用—预入职—花名册端到端对账、材料权限/脱敏、状态机与补偿机制。
自动化现状	仅看到“预入职-单接口进度看板”，并标“新模板，待更新”。

面试这样讲：我会把预入职当成身份生成前的关键关口：先验证录用数据承接和材料完整性，再验证审核状态机，最后验证入职生效后员工ID、组织岗位、权限和考勤基础信息只生成一次且可追溯。

高概率追问：候选人延期入职怎么办？材料修改后如何审计？接口重试会不会生成两个员工？

2.3 一线用工管理（三方用工）

一句话定位 | 将业务外包/第三方合同/项目合作人员的供应商、权限、入离职及人脸变更线上化。

维度	知识库事实 / 整理结论
用户与入口	三方驻场、三方员工、SSC/总仓人资、业务主管/经理；入口：PC管理端、微信公众号员工端/管理端
上下游/主链路	供应商同步 → 供应商/驻场权限 → 关联虚拟组织 → 三方员工入职 → 花名册 → 排班考勤 → 离职与权限回收。
核心对象与状态	供应商、驻场管理员、虚拟组织、三方员工、用工关系、入离职单、人脸、排班身份。
首要质量风险	供应商数据越权；虚拟组织关联错误；同人多供应商/多用工关系；离职后仍可排班/打卡；人脸与人员身份错绑。
质量保障现状	总览明确写“暂无”。面试分析建议：围绕多租户隔离、虚拟组织、状态同步、权限最小化、离职回收和跨系统对账建立方案。
自动化现状	仅看到“一线用工管理-单接口进度看板”，标“新模板，待更新”。

面试这样讲：这条链路我会重点讲“供应商—虚拟组织—人员—排班考勤”四层关系，既要测业务状态，也要测数据隔离和权限。入职成功不是终点，必须验证花名册、排班身份、考勤人脸都同步；离职则反向验证全部撤销。

高概率追问：供应商管理员能看到谁？人员换供应商如何处理？离职当天班次和打卡如何结算？

2.4 合同管理

一句话定位 | 把原来分散在OA、EHR的合同统一到DHR合同平台，通过合同包整合企业特有规则和供应商签署。

维度	知识库事实 / 整理结论
用户与入口	HR/SSC、供应商、员工、法务/管理人员；入口：DHR管理端及外部签署渠道
上下游/主链路	人员/用工状态 → 合同包与模板规则 → 文件填充 → 供应商/法大大发起签署与盖章 → 状态回写/归档。
核心对象与状态	合同包、模板、签署指令、合同文件、签署人、企业盖章、有效期、互斥关系、归档状态。
首要质量风险	模板版本/参数填充；重复发送；互斥协议；人员已离职仍发指令；第三方回调乱序/重复；签署状态与文件不一致。
质量保障现状	总览明确写“暂无”。面试分析建议：建立模板契约测试、合同包规则决策表、签署状态机、回调幂等和法大大/供应商对账。
自动化现状	单接口进度看板；“合同管理自动化测试需求”工具建设中。

面试这样讲：合同平台的价值不仅是签字，而是把模板、合同包和签署状态集中治理。我会重点用状态迁移和接口契约验证外部签署链路，并用唯一业务键保证重复回调、超时重试不会重复发合同。

高概率追问：法大大回调延迟怎么办？模板升级影响存量合同吗？如何测试协议互斥？

2.5 基础服务 / 主数据

一句话定位 | 承担组织、岗位、员工等核心数据同步、推送和查询，是DHR及大量下游应用的数据底座。

维度	知识库事实 / 整理结论
用户与入口	DHR各应用、EMS/UC/OA/飞书等下游、70+查询应用；入口：后台服务/API
上下游/主链路	EHR → 主数据（41张表）→ 15个下游系统；同时向70+应用开放查询。
核心对象与状态	部门、组织、岗位、员工、任职关系、数据版本、同步任务、订阅关系。
首要质量风险	批量变更顺序；全量/增量一致性；延迟/丢失/重复；组织删除与员工迁移；下游兼容；高可用与峰值。
质量保障现状	总览写“暂无，待整合现有文档”。已知可用性SLO四个9、日请求300万+、峰值QPS 292，说明稳定性与数据一致性是核心。

自动化现状

基础数据单接口进度看板（新模板待更新）。

面试这样讲：主数据测试不能只看接口200。我会对源表—主数据—消息/推送—下游落库做端到端对账，用版本号和业务主键验证顺序、幂等、补偿；组织人员大批量异动还要做性能与消费积压验证。

高概率追问：41张表如何选重点？下游消费失败如何补偿？组织树重构如何回归？SLO如何验证？

2.6 员工关系与员工关怀

一句话定位 | 员工关怀负责生日、入离职、调薪等飞书消息；员工关系记录安全事件和用工争议。

维度	知识库事实 / 整理结论
用户与入口	员工、HR/员工关系人员、管理者；入口：DHR后台、飞书消息
上下游/主链路	员工生命周期事件/关系事件 → 规则筛选 → 内容/贺卡生成 → 飞书触达；争议/安全事件进入记录与处理流程。
核心对象与状态	员工事件、消息模板、触达任务、发送状态、安全事件、用工争议、处理记录。
首要质量风险	隐私与敏感内容；错误收件人；重复/漏发；调薪等事件提前泄露；争议材料权限和审计。
质量保障现状	总览明确写“暂无”。面试分析建议：事件触发、收件人筛选、敏感字段、频控、重试幂等、审计留痕优先。
自动化现状	员工关怀自动化脚本方案“待补充完善”；员工关怀和员工关系各有单接口进度看板。

面试这样讲：这类系统功能不复杂但风险高，核心不是页面，而是“什么事件、何时、发给谁、发什么”。我会把事件条件和收件人规则做成决策表，同时验证重试不重发、敏感消息不提前泄露。

高概率追问：离职祝福是否可能误发？调薪消息如何做权限和发布时间控制？飞书失败如何重试？

2.7 人资数据平台 / HR报表

一句话定位 | 把业务数据清洗、建模并以自研看板或BI提供决策；人资有37张看板，其中9张自研。

维度	知识库事实 / 整理结论
用户与入口	人力资源部、营运中心，另承接物资报表；入口：DHR自研看板、BI
上下游/主链路	业务源数据 → DMS/数仓清洗 → ES/ClickHouse → 查询接口 → 自研看板/BI；敏感人力成本专区隔离。

核心对象与状态	源表、ODS/DWD/结果表、指标口径、看板、数据权限、调度任务、告警。
首要质量风险	上游脏数据；清洗逻辑；指标口径；历史回刷；权限越权；数据膨胀；时效；自研转BI差异。
质量保障现状	有独立方案：需求分功能/数仓/指标；报表分级；免测识别；测试方案与用例要求；DMS用例平台；DWD主键唯一和数据膨胀告警；版本复盘。
自动化现状	自研报表接口自动化仅简单断言；DMS用例平台2025重点（新报表覆盖目标80%，旧核心当时5%）；权限工具、AI SQL工具规划；接表自动化。

面试这样讲：数据质量要从“页面显示正确”下沉到源表、清洗表、结果表和指标口径。我会对核心字段做全链路血缘验证，用对账SQL覆盖新增/变更字段，并单独验证权限数据范围、调度重跑和历史回刷。

高概率追问：如何测一个同比指标？脏数据如何构造？权限自动授权怎么验证？如何定义免测？

2.8 招聘

一句话定位 | 人才供应核心系统，把个性化招聘功能从外采系统迁移到自研DHR。

维度	知识库事实 / 整理结论
用户与入口	招聘人员、HRBP、员工、SSC、求职者；入口：PC管理端、飞书HR/内推入口、校招/社招Web门户
上下游/主链路	编制/招聘需求 → 岗位发布 → 简历解析/查重 → 候选人流程 → 面试/测评/背调/政审 → 录用审批/Offer → 预入职。
核心对象与状态	岗职/岗位、招聘需求、简历、人才、候选人、面试、测评、背调、录用、Offer。
首要质量风险	编制卡控；简历查重与解析；候选人状态机；校招/社招差异；第三方超时；录用与预入职一致性；隐私权限。
质量保障现状	有独立方案：评审—方案—用例—执行—上线—生产验收；手工功能占比较大；核心主流程自动化；服务日志/前端监控和故障SOP。
自动化现状	招聘接口优化方案、单接口看板；核心主流程逐步扩展到模块；未来计划拆独立冒烟并提升UI自动化覆盖。

面试这样讲：招聘测试我会按候选人漏斗状态机设计，从编制卡控、简历查重到录用入职做端到端主链路；倍罗、北森、全景求是等第三方通过契约、超时、重试和降级场景隔离验证。

高概率追问：编制卡控规则如何测？同一候选人多渠道投递怎么办？第三方测评失败是否阻塞流程？

- ## 系统架构

朴朴DHR

DHR-招聘&数据系统

表现层

- DHR招聘管理-A端
 - 招聘管理
 - 校园招聘
- DHR门户
 - 社招门户Web
 - 社招门户H5
 - 校园招聘Web
 - 校园招聘H5
 - 内推门户Web
 - 内推门户H5
 - 一键招聘H5

业务层

- 工作台
 - 数据总览
 - 招聘需求
 - 岗位管理
 - 面试管理
- 人才库管理
- 候选人管理
- 活动管理
- 岗位库管理
- 配置管理
- 内推管理
- 录用管理
- 猎头管理

数据层

- 简历库
- 人才库
- 候选人库
- 岗位库
- 面试库
- 模板库

基础服务

- RBAC
- 系统管理后台
- 权限管理后台
- 权限管理后台
- 主应用
- 主数据
- 日志服务
- 组织树

```

graph TD
    HONG[HONG] --> 上层服务[上层服务]
    上层服务 --> 第三方依赖[第三方依赖]
  
```

C2 内部资料整理 · 仅用于个人面试准备 11

上下游/主链路	核心人事、绩效、考勤、培训、异动等数据 → 人才档案 → 盘点/评审/编制/绩效活动 → 决策或人员异动。
核心对象与状态	人才档案、九宫格/盘点批次、评审活动、评委与评分、编制计划、绩效活动、结果版本。
首要质量风险	多来源数据一致性；评审权限与匿名；评分规则；批次冻结；并发提交；结果可追溯；编制占用与招聘卡控。
质量保障现状	总览写“暂未整理”。面试分析建议：分别为档案汇聚、盘点计算、评审协作、编制卡控建立规则矩阵和权限模型。
自动化现状	仅看到“在线评审-单接口进度看板”，标“新模板，待更新”。

面试这样讲：人才发展是“数据汇聚+规则决策”型系统。人才档案先保证多源数据的时点一致性，盘点和评审再保证规则、权限、冻结和审计；编制则要和招聘需求形成占用、释放与超编卡控闭环。

高概率追问：评审结果如何防篡改？编制占用何时释放？人才档案是实时还是快照？

三、三份质量保障方案专项分析

3.1 考勤质量保障：覆盖面最完整，但安全项仍缺口

环节	已落地证据	分析
测试策略	功能+自动化、JMeter+ATGO、权限/渗透/漏洞、兼容性	方法完整，能覆盖复杂业务与非功能。
过程质量	需求理解/澄清、方案、用例评审、执行、Pudo缺陷、Meggo闭环、缺陷复	具备典型全流程质量门禁。
准确性	EMS日结果自动化用例与标准值	抓住考勤最核心的规则结果，适合数据驱动。
稳定性	线下日结果场景/单接口定时拨测；线上Prism监控告警	形成“拨测+生产监控”双层保障。
缺口	安全性保障章节写“暂无”；总览接口自动化方案仍待完善	应补敏感数据、越权、审计、覆盖率和失败归因指标。

3.2 招聘质量保障：流程与监控成熟，自动化仍以核心链路为主

- 现状：研测基础流程完整，手工功能测试占比较大；自动化先覆盖核心主流程，再扩展模块；有服务日志、前端监控和故障SOP。
- 计划：用精准测试/影响分析改善范围识别；将冒烟独立出来；提升UI自动化；补配置类等非需求质量保障。
- 分析：招聘涉及多个第三方与多角色门户，自动化应优先覆盖状态机和契约层，UI只保留稳定主路径；编制卡控、查重、录用回写应成为P0。

3.3 报表/数仓质量保障：质量对象从页面下沉到字段、指标与权限

- 需求分类：功能、数仓、指标；报表分级区分核心及被下游引用报表；先识别免测。
- 方案/用例：核心字段场景、结果表新增/变更字段全覆盖；用例迁移到DMS平台并绑定版本。
- 监控：DWD主键唯一、数据膨胀告警；导入表和被引用明细表也需监控。
- 分析：方案方向正确，但应继续补齐数据新鲜度、血缘变更、历史回刷、口径版本、权限抽样与生产对账指标。

四、自动化成熟度全景

系统	当前证据	成熟度判断	下一步优先级
考勤	标准值、场景拨测、单接口/场景、自动化手册	L3 场景化	规则数据驱动、覆盖率/失败归因、上线卡点
招聘	核心主流程、接口优化、单接口看板	L2 主链路	独立冒烟、第三方契约、稳定UI P0
人资数据平台	简单接口断言、DMS用例、权限/AI SQL规划	L2 专域工具化	指标对账、权限自动化、数据质量门禁
合同	单接口看板、工具建设中	L1 起步	合同包决策表、回调幂等、外部契约
员工关怀/关系	脚本方案待完善、单接口看板	L1 起步	事件触发与收件人决策表
入职/三方用工/基础服务/人才发展	主要为单接口看板且新模板待更新	L1 起步	先做跨系统P0链路，再扩单接口
全局UI平台	需求收集、设计、规划、平台研发、脚本周跟进	平台建设期	Pudo打通、准入卡点、BI成效看板

判断标准 | L1=有脚本/看板；L2=可重复覆盖核心链路或专域用例平台；L3=场景化、定时执行、标准值/监控闭环；L4=进入流水线门禁且有稳定性、覆盖率与收益度量。此成熟度是基于文档证据的整理判断，并非原文评级。

五、作为质量负责人如何补齐全域方案

层级	要建立的能力	面试中的落点
业务风险层	按员工生命周期识别P0链路 with 合规/财务影响	先讲业务损失，再讲测试技术
数据与状态层	统一业务主键、状态机、事件、版本、幂等、对账	跨系统问题可定位、可补偿、可审计
测试金字塔	规则单测/接口契约为主；场景接口回归；少量稳定UI	与TestNG+Java能力匹配
环境与数据	基准组织/员工/供应商；动态造数；敏感数据脱敏；可回收	让自动化可重复而非依赖固定ID
发布门禁	P0冒烟、影响分析、变更范围、灰度、回滚、生产验收	把质量从测试阶段前后延伸
生产质量	日志、指标、链路追踪、拨测、业务对账、告警SOP	证明能做质量负责人而非只测功能
度量改进	遗漏率、线上bug率、自动化有效覆盖、失败归因、修复时长	避免只报“用例数/脚本数”

TestNG + Java 自动化如何讲

可直接复述 | 我不会把自动化目标定义成脚本数量，而是按风险挑选稳定、重复、可判定的场景。框架上用TestNG组织分层与数据驱动，Java封装鉴权、请求、业务造数、轮询等待、DB/消息/下游查询和断言；用业务主键贯穿链路，避免固定ID；对第三方做契约与Mock，对异步链路做最终一致性等待；通过CI执行P0冒烟和夜间回归，并统计有效覆盖、稳定通过率和失败根因。

- 招聘P0：编制可用→创建需求→发布岗位→候选人录用→预入职任务生成。
- 三方用工P0：供应商/虚拟组织→三方入职→花名册→排班考勤→离职回收。
- 考勤P0：班次与打卡输入→日结果标准值→月结果→EHR同步；覆盖跨天、夜班、补卡重算。
- 合同P0：合同包判定→模板填充→发起签署→回调→归档；覆盖重复回调和人员状态变化。
- 数据P0：源数据→DWD/结果表→指标→看板→权限范围；覆盖调度重跑与历史回刷。

六、面试官高概率追问与回答骨架

问题	回答骨架
你如何快速接手HR域？	先画员工生命周期和系统依赖；识别核心对象/状态；走查PO链路；盘点线上问题和监控；形成风险地图与90天计划。
如何测试跨系统链路？	统一业务主键→拆状态节点→校验接口/消息/落库→超时重试/乱序/重复→对账与补偿→生产可观测。
如何测规则复杂系统？	规则表/决策表→等价类边界→标准值→数据驱动→规则版本→回归集→差异定位。
如何做权限测试？	角色×资源×动作×数据范围；正反向；水平/垂直越权；组织/岗位/角色/城市变化后的继承、收回与审计。
自动化为什么不稳定？	固定数据、环境漂移、异步等待、第三方依赖、UI定位、断言弱；通过动态造数、业务等待、契约隔离、稳定选择器和失败证据治理。
如何管理外包测试？	明确范围/准入/交付模板；方案与用例评审；关键链路自持；缺陷SLA和证据；验收按风险与结果，不按人数/用例量。
如何衡量质量？	业务事故/SRE、线上遗漏率、严重缺陷、修复时长、变更失败率；自动化看有效覆盖、稳定率、拦截价值和节省回归时间。
你会优先改什么？	先补“暂无方案”的跨系统PO链路与生产对账，再提升自动化；避免先追求UI脚本数量。

七、来源与事实/分析标识

主源：[DHR介绍-测试](#)

专项方案：[考勤质量保障](#) | [招聘质量保障](#) | [HR和物资报表质量保障](#)

阅读标识 | “知识库事实/现状”来自上述页面；“分析、建议、成熟度判断、面试表达”是基于文档与HR系统通用质量方法的二次整理。源文档为内部资料，请勿外传。